

	PROGRAMA ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA	CÓDIGO: GFR-FOR-005
		VERSIÓN: 4
		FECHA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO: 05/FEB/2021

1 IDENTIFICACIÓN

- ✓ Identificación asignaturas de **posgrado** modalidad presencial y virtual

Nombre asignatura:		Aprendizaje Automático
Código		
Departamento:		Departamento electrónica y automatización Departamento de ciencias computacionales
Programa (s) en los que se ofrece:		Especialización en Inteligencia Artificial
Número de créditos:		3
Modalidad presencial	Horas de trabajo presencial:	42
	Horas de trabajo dirigido e independiente:	102
Modalidad virtual	Horas de trabajo sincrónico:	18
	Horas de tutoría sincrónica:	12
	Horas de trabajo dirigido e independiente:	114
Prerrequisitos:		
Periodo académico:		Primero
Docentes:		Oscar Cardona (principal) Juan David Correa (tutor) Mario Alejandro Bravo Ortiz (tutor)
E-mail docente:		oscar.cardonam@autonoma.edu.co jcorrea@autonoma.edu.co mario.bravoo@autonoma.edu.co

2 JUSTIFICACIÓN

Desde hace unas decenas de años se ha venido estudiando sobre como la inteligencia artificial pueda relacionar los seres vivos y su inteligencia con teorías y leyes que puedan regir dichos procesos, convirtiéndose en una disciplina que pueda crear entidades que ejecuten tareas que los seres humanos realizan y se denotan como sistemas inteligentes. En este contexto, la aplicación y el análisis de diferentes teorías, enfoques y métodos en diferentes ramas del conocimiento se denomina sistemas inteligentes.

Actualmente en la ingeniería se encuentran los sistemas inteligentes como parte fundamental de los procesos permitiendo optimizar recursos, y mejorando la calidad y el tiempo invertidos. En este curso se presenta uno de los enfoques más abordados en la tarea de aprendizaje como es la interacción entre el análisis de datos estocásticos, la representación y relevancia de información, hasta el entrenamiento con métodos supervisados y no supervisados, aplicados a problemáticas de la ingeniería, especialmente de la automática.

	PROGRAMA ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA	CÓDIGO: GFR-FOR-005
		VERSIÓN: 4
		FECHA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO: 05/FEB/2021

3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Analizar las teorías y métodos de los sistemas inteligentes con énfasis en reconocimiento de patrones y aprendizaje de máquina, orientados a solucionar problemas de la ingeniería en áreas como la automática, mecánica y biomédica.
- Diseñar e implementar sistemas expertos y sistemas basados en conocimiento, aplicando técnicas de inteligencia artificial para la solución de problemas de la ingeniería.
- Desarrollar tareas de representación, extracción y selección de variables, utilizadas en procesos de soporte al diagnóstico y/o predicción.

4 CONTENIDOS

4.1 UNIDAD 1: Espacios de representación y Preprocesamiento

- Espacio natural
- Espacio de características
- Espacios de similitud/disimilitud
- Análisis exploratorio de datos

4.2 UNIDAD 2: Selección y Extracción de características

- Transformaciones de dominio
- Selección de características
- Extracción de características lineal
- Criterios de información

4.3 UNIDAD 3: Aprendizaje supervisado

- Medidas de rendimiento
- Métodos para regresión
- Métodos para clasificación

4.4 UNIDAD 4: Aprendizaje no supervisado

- Reducción de características
- Agrupamiento

4.5 UNIDAD 5: Introducción al aprendizaje profundo

- Redes Neuronales Convolucionales
- Redes Neuronales Recurrentes

	PROGRAMA ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA	CÓDIGO: GFR-FOR-005
		VERSIÓN: 4
		FECHA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO: 05/FEB/2021

5 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

Clase Magistral: Para suministrar la información más importante, resolver las dudas más comunes y motivar a los estudiantes en la temática del curso.

Tutorías: Para completar la formación facilitada en la clase magistral resolviendo las dudas particulares, de forma personalizada y/o en grupos.

Tareas: Se asignarán tareas específicas por cada sección, además de presentar informes sobre resultados obtenidos.

Lectura dirigida: El estudiante deberá realizar las lecturas que le sean asignadas con el fin de reforzar la teoría. Posteriormente se realizarán comprobaciones de lectura mediante una prueba escrita y/o preguntas orales.

Proyectos: Se realizará un proyecto final, donde se pondrá a prueba la capacidad de llevar a la práctica la teoría adquirida. Estos proyectos requieren de la presentación de un informe escrito que contenga como mínimo los siguientes ítems: Título, Objetivo(s), Marco teórico, Materiales y métodos, Resultados y análisis, Conclusiones y Bibliografía

6 EVALUACIÓN

TIPO DE EVALUACIÓN	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	% TOTAL
Tareas	Exactitud y cumplimiento	40%
Exposiciones	Suficiencia, exactitud y cumplimiento	20%
Proyecto	Funcionamiento acorde a las especificaciones. Presentación del producto final	40%

7 BIBLIOGRAFÍA

- Friedman, J., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2001). *The elements of statistical learning* (Vol. 1, No. 10). New York: Springer series in statistics.
- Bishop, C. M. (2006). Pattern recognition. *Machine learning*, 128(9).
- Duda, R. O., Hart, P. E., & Stork, D. G. (2000). *Pattern classification (pt. 1)* (Vol. 2). Wiley-Interscience.
- Van Der Heijden, F., Duin, R. P., De Ridder, D., & Tax, D. M. (2005). *Classification, parameter estimation and state estimation: an engineering approach using MATLAB*. John Wiley & Sons.
- Theodoridis, S., Pikrakis, A., Koutroumbas, K., & Cavouras, D. (2010). *Introduction to pattern recognition: a matlab approach*. Academic Press.
- Géron, A. (2019). *Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, tools, and techniques to build intelligent systems*. O'Reilly Media.

	PROGRAMA ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA	CÓDIGO: GFR-FOR-005
		VERSIÓN: 4
		FECHA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO: 05/FEB/2021

- Müller, A. C., & Guido, S. (2016). *Introduction to machine learning with Python: a guide for data scientists*. " O'Reilly Media, Inc."
- Kuncheva, L. I. (2014). *Combining pattern classifiers: methods and algorithms*. John Wiley & Sons.
- Pekalska, E., & Duin, R. (2005). The dissimilarity representation for pattern recognition. *World Scientific*.
- Webb, A. R. (2003). *Statistical pattern recognition*. John Wiley & Sons.
- Negnevitsky, M. (2005). *Artificial intelligence: a guide to intelligent systems*. Pearson education.
- S.Russell y P. Norvig. Inteligencia artificial : un enfoque moderno. segunda ed., Pearson., 2006
- *UCI repository of machine learning databases*. <http://www.ics.uci.edu/~mllearn/ML-Repository.html>. Junio, 2001.
- Ian H. Witten and Eibe Frank. *Data Mining: practical machine learning tools and techniques (Second Edition)*. Morgan Kaufmann, 2005.
- Bishop, Cristopher M. Neural Networks for Pattern Recognition. Clarendon Press, Oxford, 1995. [006.4 B474].
- Kosko, Bart. Neural Networks for Signal Processing. Prentice Hall, 1991. [621.382.2 K674]
- Keinosuke Fukunaga, Introduction to Statistical Pattern Recognition. Werner Rheinboldt. 1990. [006.4 F848].